



- 1) Find three different pairs of polar coordinates that name the given point if $-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ or $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$. (Example 3) أوجد ثلاثة أزواج مختلفة من الإحداثيات القطبية التي تعين النقطة المعطاة إذا كان $-360^\circ \leq \theta \leq 360^\circ$ أو $-2\pi \leq \theta \leq 2\pi$. (المثال 3)

14. $(1, 150^\circ)$

15. $(-2, 300^\circ)$



- 2) Graph each point on a polar grid. (Examples 1 and 2) مثّل كل نقطة بيانياً على شبكة قطبية.

1. $R(1, 120^\circ)$

2. $T(-2.5, 330^\circ)$

3. $F\left(-2, \frac{2\pi}{3}\right)$

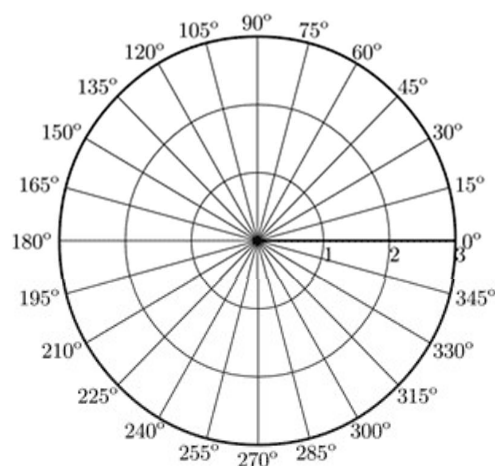
4. $A\left(3, \frac{\pi}{6}\right)$

5. $Q\left(4, -\frac{5\pi}{6}\right)$

6. $B(5, -60^\circ)$

7. $D\left(-1, -\frac{5\pi}{3}\right)$

8. $G\left(3.5, -\frac{11\pi}{6}\right)$



- 3) Find the distance between each pair of points. (Example 5) أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط.

30. $(2, 30^\circ), (5, 120^\circ)$

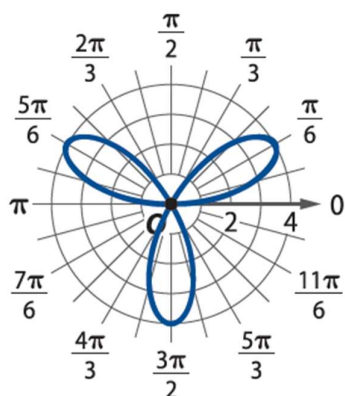
31. $\left(3, \frac{\pi}{2}\right), \left(8, \frac{4\pi}{3}\right)$



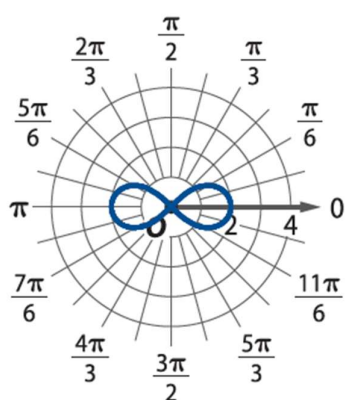
4) Write an equation for each graph.

اكتب معادلة لكل تمثيل بياني.

38.

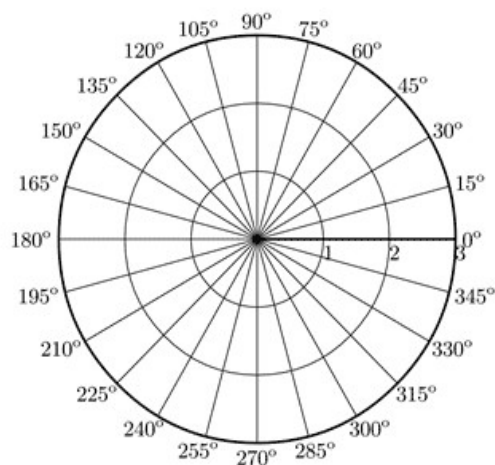


40.

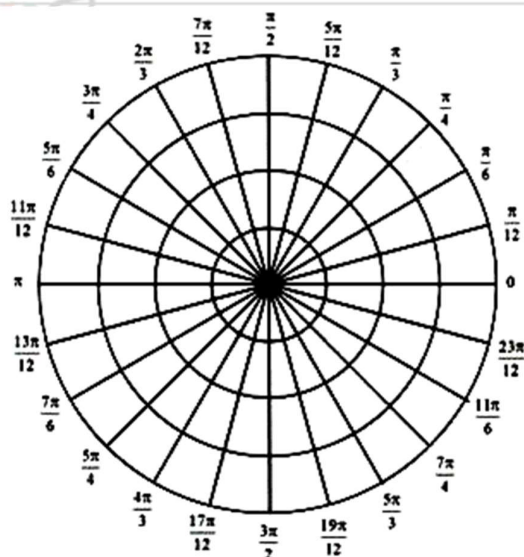


5) Use symmetry to graph each equation. (Examples 2 and 3) استخدم التماثل لرسم كل معادلة بيانيًا.

9. $r = 3 + 3 \cos \theta$



10. $r = 1 + 2 \sin \theta$



- 6) Find the rectangular coordinates for each point with the given polar coordinates. Round to the nearest hundredth, if necessary. (Example 1)

$(3, \frac{5\pi}{4})$

- 7) Find two pairs of polar coordinates for each point with the given rectangular coordinates if $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Round to the nearest hundredth, if necessary. (Example 2)

$(-3, 4)$

- 8) Identify the graph of each rectangular equation. Then write the equation in polar form. Support your answer by graphing the polar form of the equation. (Example 4)

حدد التمثيل البياني لكل معادلة ديكارتية. ثم اكتب المعادلة في الصورة القطبية. ادعم إجابتك بتمثيل الصورة القطبية للمعادلة بيانيًا. (المثال 4)

$$(x + 5)^2 + y^2 = 25$$



$$x = y^2$$



YouTube

$$y = \sqrt{3}x$$



- 9) Write each equation in rectangular form, and then identify its graph. Support your answer by graphing the polar form of the equation. (Example 5)

اكتب كل معادلة في الصورة الديكارتية ثم حدد تمثيلها البياني. ادمع إجابتك بتمثيل الصورة القطبية للمعادلة بيانيًا. (المثال 5)

$$\cot \theta = -7$$



$$r = 4 \cos \theta$$



YouTube

$$r = 8 \csc \theta$$

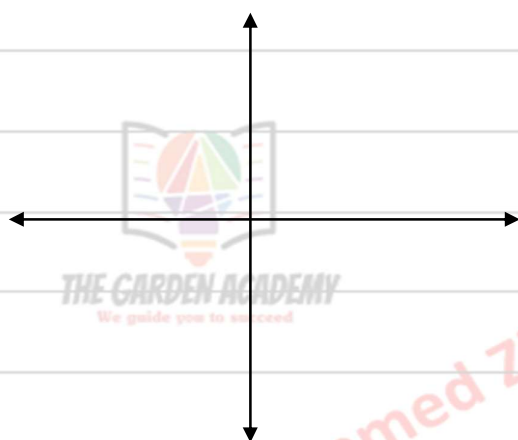


10) Graph each number in the complex plane, and find its absolute value. (Example 1)

مثّل كل عدد بيانّيًا في المستوى المركّب وأوجد قيمته المطلقة. (مثال 1)

1. $z = 4 + 4i$

2. $z = -3 + i$



11) Express each complex number in polar form. عبّر عن كل عدد مركّب بالصورة القطبية.

$-1 - \sqrt{3}i$



12) Find each product or quotient, and express it in rectangular form. (Examples 4 and 5) أوجد كل مقدار أسّي أو ناتج قسمة وعبر عنه في الصورة الديكارتية. (المثالان 4 و5)

$2(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) \cdot 2(\cos 270^\circ + i \sin 270^\circ)$



$$3\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right) \div 4\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$$



$$(2 + i)^5$$

